Ejercicio 4_5

Tarea 7

Luis Alejandro López Márquez

Ordenes

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Id_orden	**Fecha**	**Id_cliente**	**Nom_cliente**	**Estado**	**Num_art**	**nom_art**	**cant**	**Precio**
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

Cumple con 1FN ya que no hay grupos de repetición

Cumple con 2FN

Dependencias F

$C \rightarrow \{D, E\}$

$F \rightarrow \{G, I\}$

$A \rightarrow \{B, C\}$

$AF \rightarrow \{H\}$

Evaluar cerraduras

R{A, B, C, D, E, F, G, H, I}

Dependencias funcionales: {A → BC ; AF → H ; C → D, E ; F → G, I}

$A\cancel{B}\cancel{C}DEFGHI^+$: {..}

$ADEFG\cancel{H}I^+$: {A, D, E, F, G, H, I, B, C} → SK

$A\cancel{D}\cancel{E}FGI^+$: {A, D, E, F, G, I, B, C, H} → SK

$AF\cancel{B}\cancel{I}^+$: {A, F, G, I, B, C, H, D, E} → SK

AF^+: {A, F, B, C, G, I, H, D, E} → SK, CK

A^+: {A, B, C, D, E} ✗

F^+: {F, G, I} ✗

ApS: [A, F]

nApS: [B, C, D, E, G, H, I]

CKs: [AF]

PK: AF

Evaluar Aps

¿A se encuentra a la derecha de alguna de mis DF? NO

¿F " ? NO

∴ PK: AF

Dependencias Parciales

$\left.\begin{array}{l}\{X, Y\} \rightarrow Z \\ X \rightarrow Z\end{array}\right\}$ Z depende parcialmente de $\{X, Y\}$

Hay dependencias parciales?

Atributos no principales que dependen solo de A o solo de F

$\left.\begin{array}{l}A \rightarrow \{B, C\} \\ F \rightarrow \{G, I\}\end{array}\right\}$ ∴ Si hay dependencias parciales, ya que A y F son parte de mi PK

Normalizando:

DETALLE_ORDEN $\{A, F\} \rightarrow H$

A	F	H
id_orden	Num_art	Cant
...	...	...
...	...	...

ARTICULO $F \rightarrow \{G, I\}$

F	G	I
Num_art	nom_art	Precio
...	...	...
...	...	...

ORDEN

$A \rightarrow \{B, C\}$

$C \rightarrow \{D, E\}$

A	B	C	D	E
Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

∴ Cumple 2FN

ya que no hay DF parciales

¿Cumple 3FN?

Para que se cumpla: Se encuentra en 2FN y no existan dependencias transitivas entre atributos no principales (nAp)

$X \to Y$
$Y \to Z$
¿$X \to Z$?

Dependencias transistivas

$AF \to H$

No hay transistividad

$F \to GI$

PK es F

No hay transistividad

$A \to B, C$ → Por regla de descomposición

pero de

$C \to D, E$

$A \to B$

$A \to C$

y de $C \to D, E$

$C \to D$

$C \to E$

Por transistividad

$A \to C$

$C \to D, E$

∴ $A \to D, E$ } A determina a D y E a través de C

∴ No cumple 3FN, ya que existen dependencias funcionales transistivas entre nAps

∴ $A \to D, E$ } A determina a D y E a través de C

Quitamos la dependencia transitiva

CLIENTE $C \to \{D, E\}$

C	D	E
Id_cliente	Nom_Cliente	Estado
.....	.....	.....

PK

DETALLE_ORDEN $\{AF\} \to H$

A	F	H
Id_Orden	Num_art	cant
.....	.....	.....

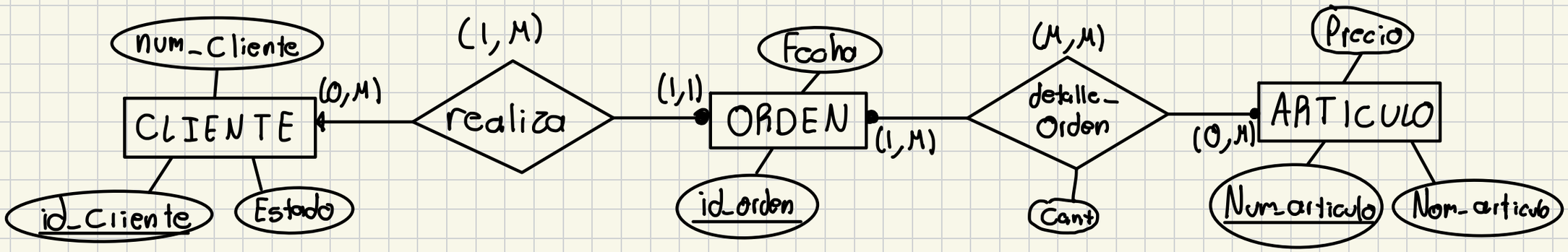
ARTICULO $F \to \{G, I\}$

F	G	I
Num_art	Nom_art	Precio
.....	.....	.....

ORDEN $A \to \{B, C\}$

Id_Orden	Fecha	Id_Cliente
.....	.....	.....

FK

∴ Cumple 3FN, por que no hay dependencias transistivas entre nAps

MER equivalente